FIAP ON

COLHEITA DE DADOS E INSIGHTS - DADOS VALIOSOS E MADUROS

TRANSFORMANDO IDEIAS EM ESTRUTURAS

9

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Exemplo de Modelo E-R 5
Figura 2 - Exemplo de Modelo Relacional de Dados 6
Figura 3 - Analogia a criação de banco de dados 6
Figura 4 - Transição do modelo lógico para o Modelo Relacional (Físico) 7
Figura 5 - Representação de uma tabela a partir do modelo relacional 8
Figura 6 - Mapeamento de entidade com relacionamento identificador – notação da Engenharia da Informação 8
Figura 7 - Mapeamento de entidade com relacionamento identificador – Modelo Relacional.....9
Figura 8 - Representação de tabela com relacionamento identificador a partir do modelo relacional 9
Figura 9 - Exemplo entidade associativa através da notação da Engenharia da Informação 10
Figura 10 - Exemplo de tabela própria (entidade associativa) – Modelo Relacional .10
Figura 11 - Exemplo adição de colunas (campos) na notação da Engenharia da Informação 11
Figura 12 - Exemplo de adição de colunas (campos) – Modelo Relacional 12
Figura 13 - Exemplo do relacionamento 1:1 e atributo do relacionamento na notação da Engenharia da Informação 12
Figura 14 - Exemplo de fusão de tabelas, na notação da Engenharia da Informação 13
Figura 15 - Exemplo de fusão de tabelas – Modelo Relacional.....13
Figura 16 - Exemplo utilizando uma única tabela – Modelo Relacional 14
Figura 17 - Exemplo utilizando uma tabela para cada necessidade específica – Modelo Relacional.....15
Figura 18 - Exemplo utilizando herança – Modelo Relacional.....16
Figura 19 - Exemplo entidade/tabela Fraca, na notação da engenharia da informação 17
Figura 20 - Exemplo entidade/tabela Fraca – Modelo Relacional 17
Figura 21 - Representação de uma entidade/tabela com relacionamento identificador a partir do modelo relacional 17
Figura 22 - Representação da aplicação na nomenclatura de tabelas, campos e constraints a partir do modelo relacional.....21
Figura 23 - Exemplo de dicionário de dados para a tabela Funcionário.....22
Figura 24 - Exemplo das informações atuais armazenadas em planilhas.....23
Figura 25 - Modelo Entidade Relacionamento Lógico de Dados.....27
Figura 26 - Modelo Relacional (Físico).....27
Figura 27 - Dicionário de dados para a tabela Departamento 28
Figura 28 - Dicionário de dados para a tabela Funcionário 28
Figura 29 - Dicionário de dados para a tabela Dependente 28
Figura 30 - Dicionário de dados para a tabela Projeto 29
Figura 31 - Dicionário de dados para a tabela Implantação 29

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Recomendações gerais para nomear tabelas e campos 19
Quadro 2 - Sugestão de nomenclatura para TABELAS 19
Quadro 3 - Sugestão de nomenclatura para CAMPOS.....19
Quadro 4 - Sugestão de nomenclatura para prefixos de campos 20
Quadro 5 - Lista de constraints (restrições/regras) 22

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 TRANSFORMANDO IDEIAS EM ESTRUTURAS 5
1.1 Conversão de entidades e respectivos atributos 7
1.2 Conversão de relacionamentos e respectivos atributos 9
1.2.1 Tabela própria (Entidade Associativa) 10
1.2.2 Adição de colunas 11
1.2.3 Fusão de tabelas 12
1.3 Conversão de especialização e generalização 14
1.4 Análise entre os tipos de implementação 16
1.5 Mapeamento de entidades fracas 16
1.6 Convenção de nomenclatura para atributos e entidades 18
1.7 Nomenclatura padronizada de tabelas e campos (colunas) 18
1.8 Dicionário de dados 21
1.9 HANDS ON – Transformando o modelo lógico para modelo relacional 23
1.9.1 Estudo de caso: SIP – SISTEMA DE CONTROLE DE IMPLANTACAO DE PROJETOS 23
1.9.1.1 Proposta de solução para a representação do modelo lógico de dados a partir da ferramenta Oracle Data Modeler 27
1.9.1.2 Proposta de solução para a representação do modelo relacional (físico) de dados a partir da ferramenta Oracle Data Modeler 27
1.9.1.3 Dicionário de dados para o estudo de caso proposto 28
REFERÊNCIAS 30

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 TRANSFORMANDO IDEIAS EM ESTRUTURAS

Ao concluir o modelo conceitual, partimos para o modelo lógico. Esse modelo descreve as estruturas que serão persistidas no banco de dados destino, e resulta numa representação gráfica dos dados em uma maneira lógica, já nomeando os componentes e as ações que exercem um sobre o outro, mas sem nenhuma característica específica do banco de dados. O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) dá origem ao modelo lógico representado pelo modelo relacional.

O MER permite a descrição dos elementos como entidades, atributos, identificadores únicos, relacionamentos, cardinalidade e normalização.

A seguir, vamos exemplificar o Modelo E-R e observar as entidades, os atributos, os relacionamentos e as restrições básicas como identificador único, os relacionamentos e as obrigatoriedade de atributos.

Na figura “Exemplo de Modelo E-R”, há o detalhamento das entidades “MÉDICO” e “CONSULTA” por meio dos atributos e do relacionamento existente entre as duas entidades. Um médico poderá realizar várias consultas e uma consulta deverá ser realizada por um único médico. Esse modelo E-R será convertido para o modelo relacional (físico).

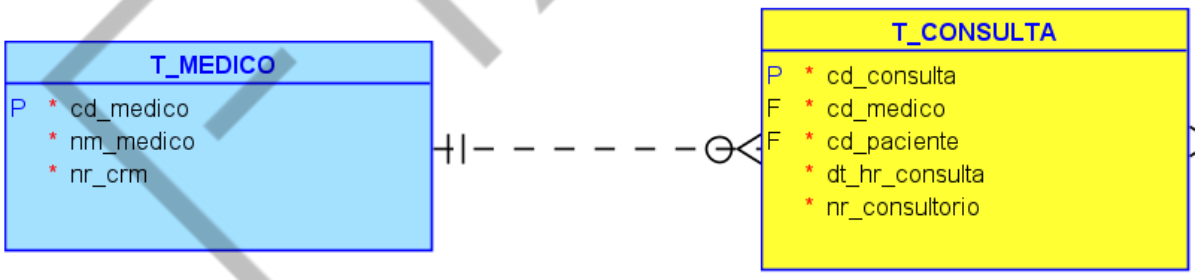

Figura 1 – Exemplo de Modelo E-R
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

O modelo relacional de dados é derivado do modelo E-R, no qual se encontram detalhados os componentes como tabelas, colunas, chaves primárias, chaves estrangeiras, tipos de dados, índices, restrições relativas a conteúdo, domínio dos campos entre alguns outros elementos que veremos mais à frente.

Na figura “Exemplo de Modelo Relacional de Dados”, exemplificamos o modelo relacional com a representação gráfica da estrutura de persistência, considerando os

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

componentes físicos necessários para a criação do banco de dados utilizando um SGDBR. Observamos no exemplo o detalhamento das tabelas “MÉDICO” e “CONSULTA”, considerando os tipos de dados necessários para armazenar o conteúdo de cada atributo descrito no MER, as chaves primárias (P → PK_MEDICO) e as chaves estrangeiras (FK_CONSULTA_MEDICO, FK_CONSULTA_PACIENTE), restrições conhecidas como constraints representadas como NOT NULL/NULL, UNIQUE, entre outras.

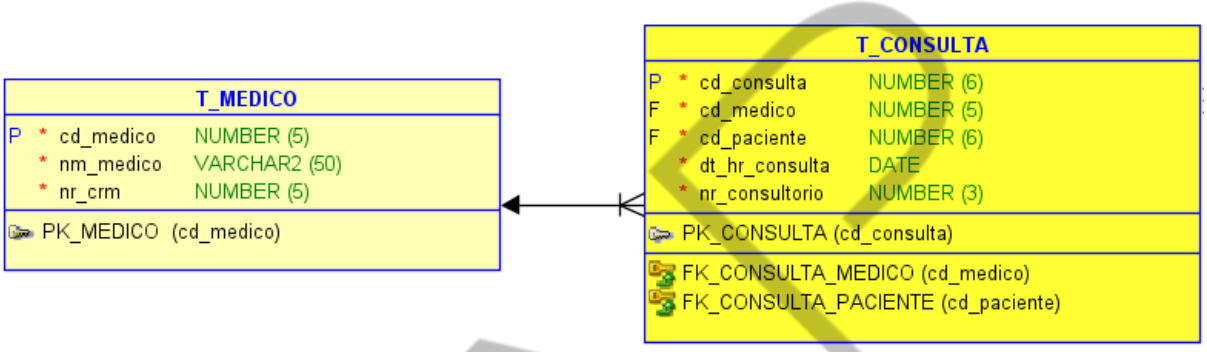

Figura 2 - Exemplo de Modelo Relacional de Dados
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Após esta fase, utilizaremos uma linguagem de definição de dados reconhecida pelo SGBD (DDL – Data Definition Language ou Linguagem de Definição de Dados, subdivisão da linguagem SQL). O conjunto de comandos DDL dá origem ao SCRIPT de criação dos metadados ou do dicionário de dados no SGBDR.

Alguns exemplos de SGBDRs são: Oracle, SQL Server, DB2, MySQL, PostgreSQL.

Figura 3 - Analogia a criação de banco de dados
Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.1 Conversão de entidades e respectivos atributos

Converter entidade e respectivos atributos:

- Cada entidade é traduzida para uma tabela.
- Cada atributo define uma coluna.
- Cada atributo identificador define colunas que compõem a chave primária.

Boa prática: com o objetivo de facilitar o trabalho dos programadores, é conveniente manter curtos os nomes das colunas e procurar utilizar a mesma nomenclatura para todo o banco de dados. Normalmente, as empresas criam regras para a composição dos nomes que devem estar de acordo com as regras de criação de nomes dos SGBDs em relação aos caracteres e tamanho permitidos.

Representação da conversão de entidade e respectivos atributos para tabelas e respectivos campos através da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação da Engenharia da Informação (modelo lógico) e modelo relacional.

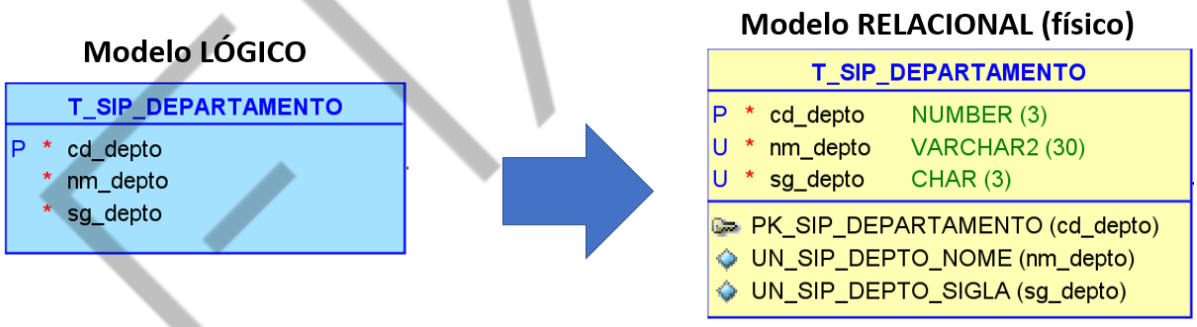

Figura 4 - Transição do modelo lógico para o Modelo Relacional (Físico)
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Atenção: todas as tabelas devem possuir uma chave primária. Caso não exista, é preciso criar um identificador único (chave primária).

Representação da tabela através da ferramenta Oracle Data Modeler – Modelo Relacional:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

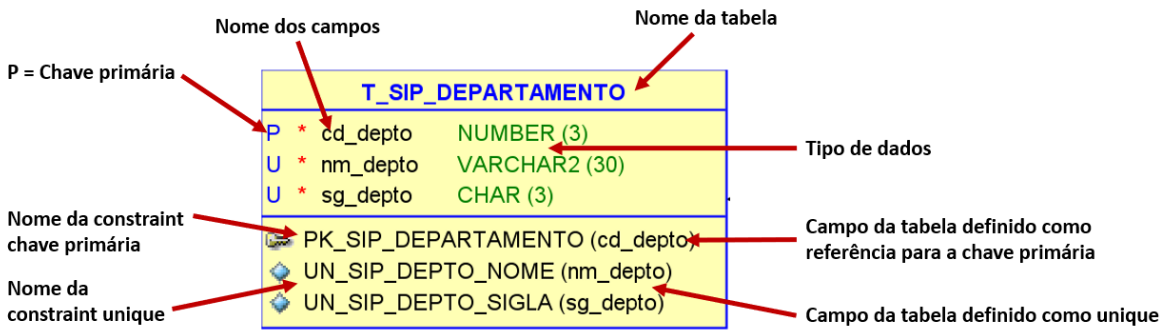

Figura 5 - Representação de uma tabela a partir do modelo relacional
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

CONSTRAINTS: são restrições (regras) associadas às colunas (campos) de uma tabela. No exemplo, a **constraint** do tipo **primary key** é utilizada para identificar cada linha (ocorrência) de maneira única. Já a **constraint** do tipo **unique** é utilizada para indicar que o campo escolhido não poderá ter seu conteúdo armazenado de forma repetida, ou seja, o conteúdo armazenado deve ser único.

Regra para Mapeamento de entidade com relacionamento identificador:

Para cada **relacionamento identificador** ( ) **é criada uma chave estrangeira** que implementa a entidade identificada pelo relacionamento identificador.

A **chave primária da tabela que implementa** a entidade/tabela identificada pelo relacionamento identificador será composta por:

- Campos (colunas) correspondentes aos atributos identificadores.
- Chaves estrangeiras que implementam os relacionamentos identificadores.

Representação do mapeamento de entidade com relacionamento identificador através da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação da Engenharia da Informação.

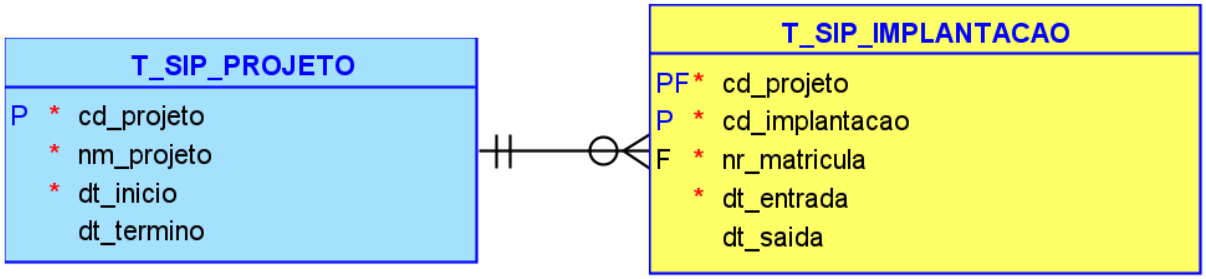

Figura 6 - Mapeamento de entidade com relacionamento identificador – notação da Engenharia da Informação
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Representação da tabela através da ferramenta Oracle Data Modeler – Modelo Relacional.

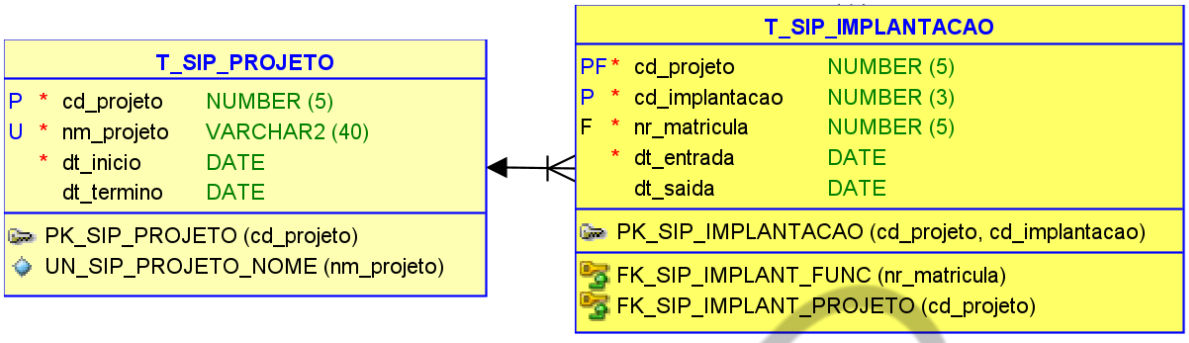

Figura 7 - Mapeamento de entidade com relacionamento identificador – Modelo Relacional
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Representação da tabela com relacionamento identificador através da ferramenta Oracle Data Modeler – Modelo Relacional.

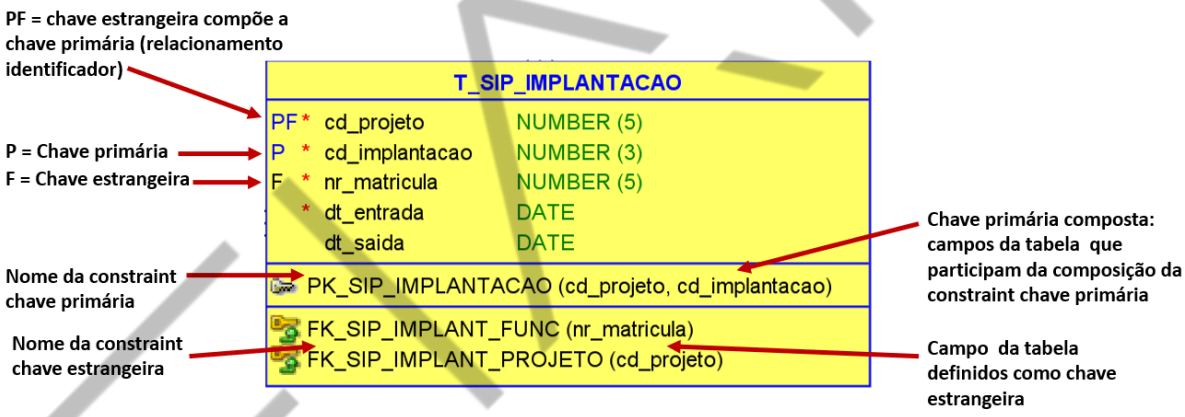

Figura 8 - Representação de tabela com relacionamento identificador a partir do modelo relacional
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Atributos transformam-se em campos de tabelas, **exceto quando são multivalorados ou compostos**.

- Atributos compostos devem ser desmembrados em atributos atômicos (único/indivisível).
- Atributos multivalorados devem dar origem a uma nova tabela.

1.2 Conversão de relacionamentos e respectivos atributos

A conversão é determinada pela cardinalidade mínima e máxima das entidades que participam do relacionamento.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Possuímos três opções para tradução de relacionamentos:

- Tabela própria (Entidade Associativa ou Agregação).
- Adição de colunas (atributos do relacionamento).
- Fusão de tabelas.

1.2.1 Tabela própria (Entidade Associativa)

O relacionamento é implementado por meio de uma tabela própria (**associativa**) contendo as seguintes colunas:

- Colunas correspondentes aos identificadores das entidades relacionadas (**chaves estrangeiras**).
- Colunas correspondentes aos **atributos do relacionamento**.

Representação do mapeamento de entidade associativa através da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação da Engenharia da Informação.

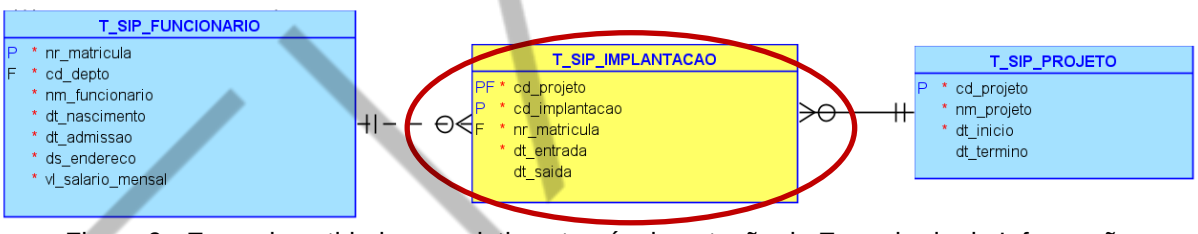

Figura 9 - Exemplo entidade associativa através da notação da Engenharia da Informação
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Representação da tabela própria (entidade associativa) através da ferramenta Oracle Data Modeler – Modelo Relacional.

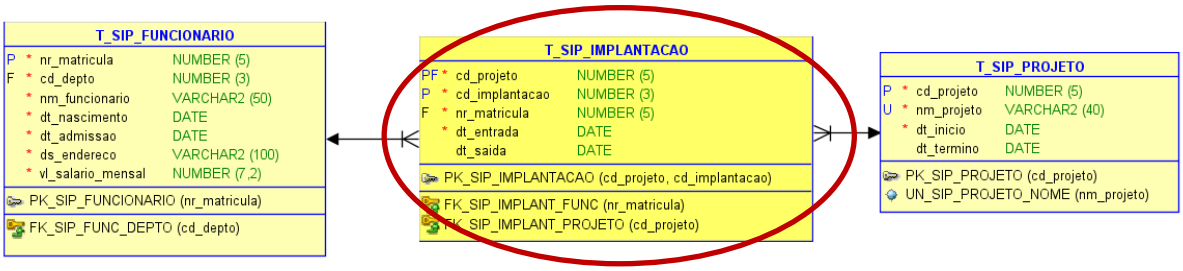

Figura 10 - Exemplo de tabela própria (entidade associativa) – Modelo Relacional
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2.2 Adição de colunas

Adicionar na tabela cuja cardinalidade máxima é 1 (relacionamento) as seguintes colunas:

- Colunas correspondentes ao identificador único da entidade relacionada, formando uma chave estrangeira em relação à tabela que implementa a entidade relacionada.
- Colunas correspondentes aos atributos do relacionamento.

Exemplo:

O atributo data da lotação é um atributo do relacionamento entre as entidades “DEPARTAMENTO” e “EMPREGADO”.

O **atributo do relacionamento** deve ser **conduzido** à TABELA com **cardinalidade máxima igual a 1**, neste exemplo, “**EMPREGADO**”.

Representação da adição de colunas (campos), através da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação da Engenharia da Informação.

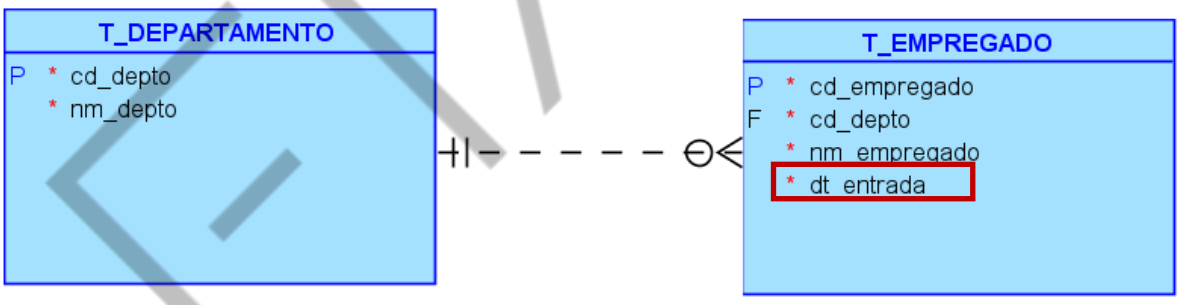

Figura 11 - Exemplo adição de colunas (campos) na notação da Engenharia da Informação
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Representação da adição de colunas (campos) através da ferramenta Oracle Data Modeler – Modelo Relacional.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

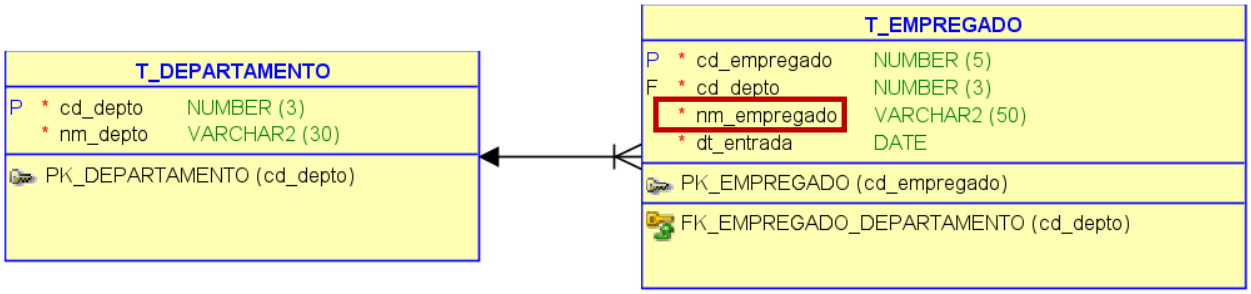

Figura 12 - Exemplo de adição de colunas (campos) – Modelo Relacional
Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

1.2.3 Fusão de tabelas

Implementar, em uma única tabela, todos os atributos de ambas as entidades e atributos eventualmente existentes no relacionamento. Essa conversão somente pode ser aplicada para relacionamentos do tipo 1:1.

Teremos a implementação de um relacionamento recursivo.

Exemplo:

Representação do relacionamento 1:1 e do atributo do relacionamento através da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação da Engenharia da Informação.

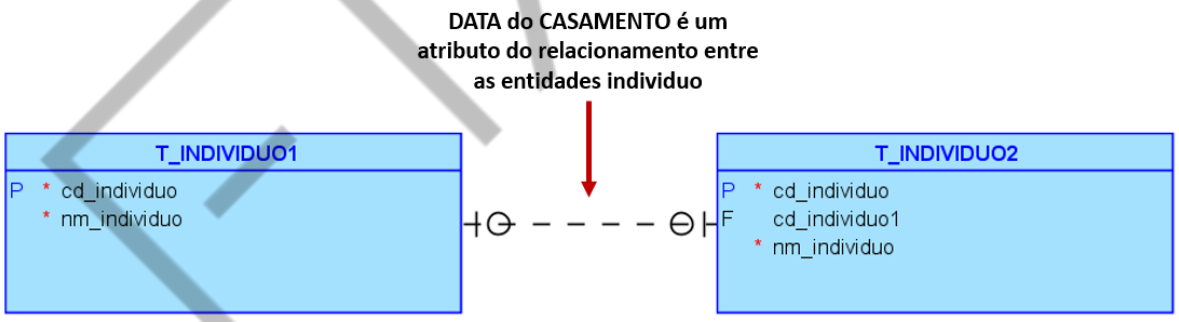

Figura 13 - Exemplo do relacionamento 1:1 e atributo do relacionamento na notação da Engenharia da Informação
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Representação da fusão de tabelas através da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação da Engenharia da Informação:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

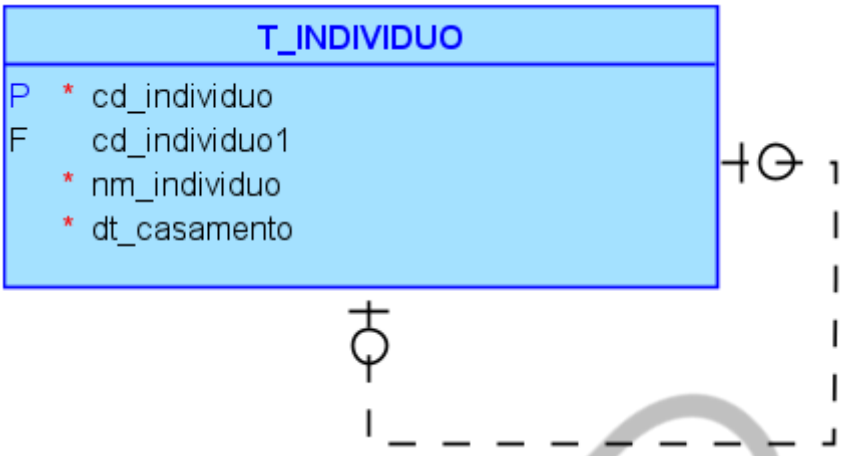

Figura 14 - Exemplo de fusão de tabelas, na notação da Engenharia da Informação
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Representação da fusão de tabelas através da ferramenta Oracle Data Modeler – Modelo Relacional.

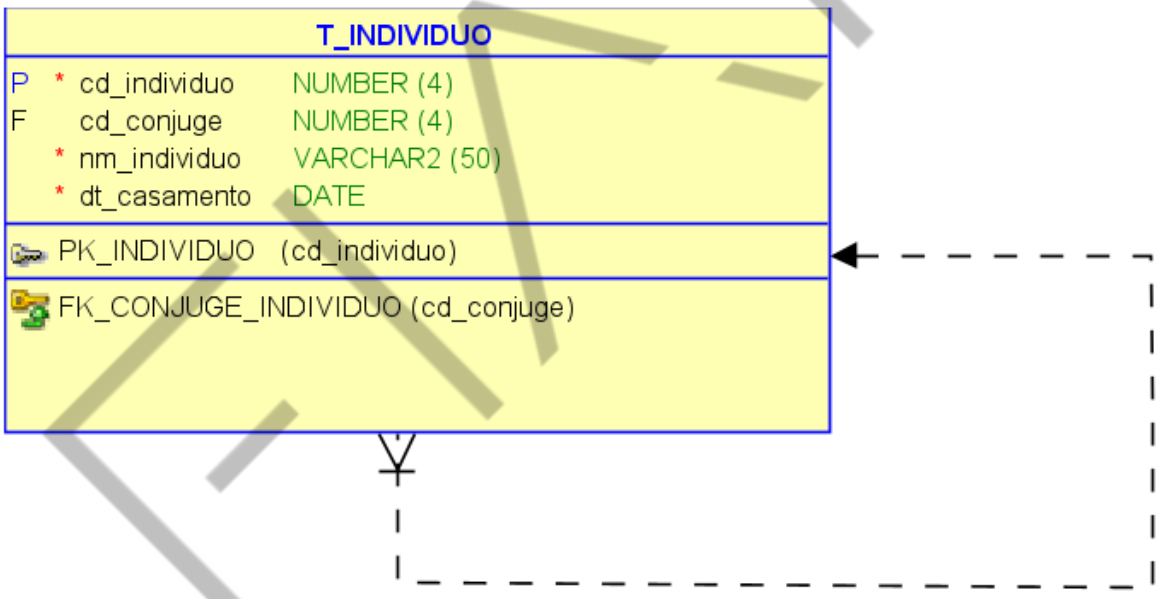

Figura 15 - Exemplo de fusão de tabelas – Modelo Relacional
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

No modelo relacional (físico), podemos modificar o nome da chave estrangeira, facilitando o entendimento e a aplicação no relacionamento recursivo. Neste exemplo, alteramos o nome da chave estrangeira para “cd_conjuge”, que indica o vínculo de matrimônio entre os indivíduos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.3 Conversão de especialização e generalização

Possuímos três alternativas para implementação:

- Uso de uma única tabela para toda a hierarquia de generalização/especialização.
- Uso de uma tabela para cada entidade.
- Uso de uma tabela genérica e tabelas especializadas.

Exemplo com uso de uma única tabela para toda a hierarquia de generalização/especialização:

Ao utilizar uma única tabela para toda a hierarquia de generalização/especialização, os campos CREA e CRM no exemplo devem ser definidos como opcionais. Isso é necessário porque, se um funcionário não pertencer a nenhuma das classes especializadas, esses campos ficarão sem preenchimento, enquanto um médico terá o campo CREA sem preenchimento e um engenheiro terá o campo CRM sem preenchimento.

Representação de implementação utilizando uma única tabela através da ferramenta Oracle Data Modeler – Modelo Relacional.

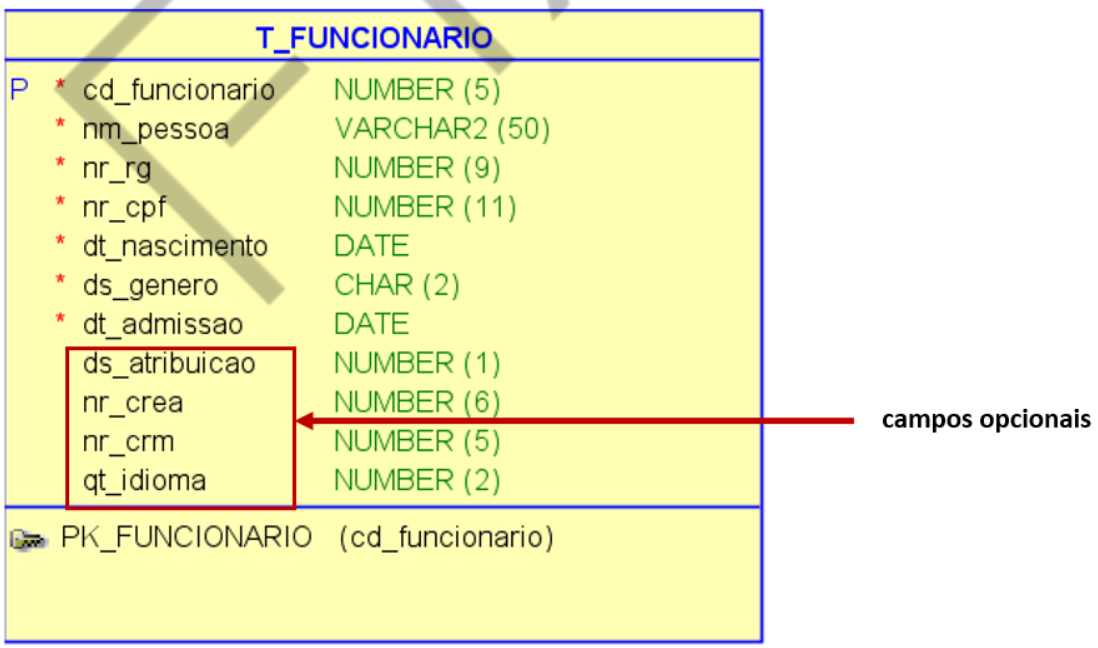

Figura 16 - Exemplo utilizando uma única tabela – Modelo Relacional
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Exemplo com uso de uma tabela por entidade especializada:

Nesta implementação, temos uma tabela para cada necessidade. Observe que as colunas CREA e CRM, por exemplo, são campos mandatórios para cada tabela específica implementada. Implementando dessa forma, as tabelas representam papéis ou necessidades específicas dentro de um contexto de negócio.

Representação de implementação utilizando uma tabela para cada necessidade específica através da ferramenta Oracle Data Modeler – Modelo Relacional.

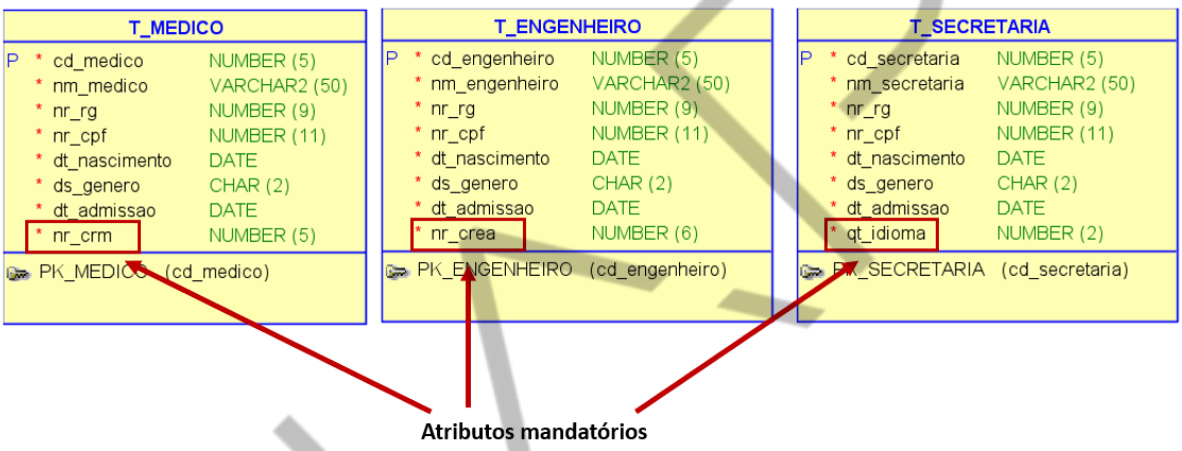

Figura 17 - Exemplo utilizando uma tabela para cada necessidade específica – Modelo Relacional
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Outro exemplo com uso de uma tabela por entidade especializada:

Neste caso, devemos aplicar todas as regras relativas à implementação de entidades e relacionamentos, acrescentando a inclusão da chave primária da tabela correspondente à entidade genérica, em cada entidade especializada correspondente (herança de atributos). As tabelas especializadas herdam a chave primária da tabela genérica. No exemplo a seguir, a chave primária das tabelas especializadas é o campo herdado da tabela genérica FUNCIONARIO, ou seja, cd_funcionario é a chave primária nas tabelas: MEDICO, SECRETARIA e ENGENHEIRO.

Representação de implementação utilizando herança através da ferramenta Oracle Data Modeler – Modelo Relacional.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

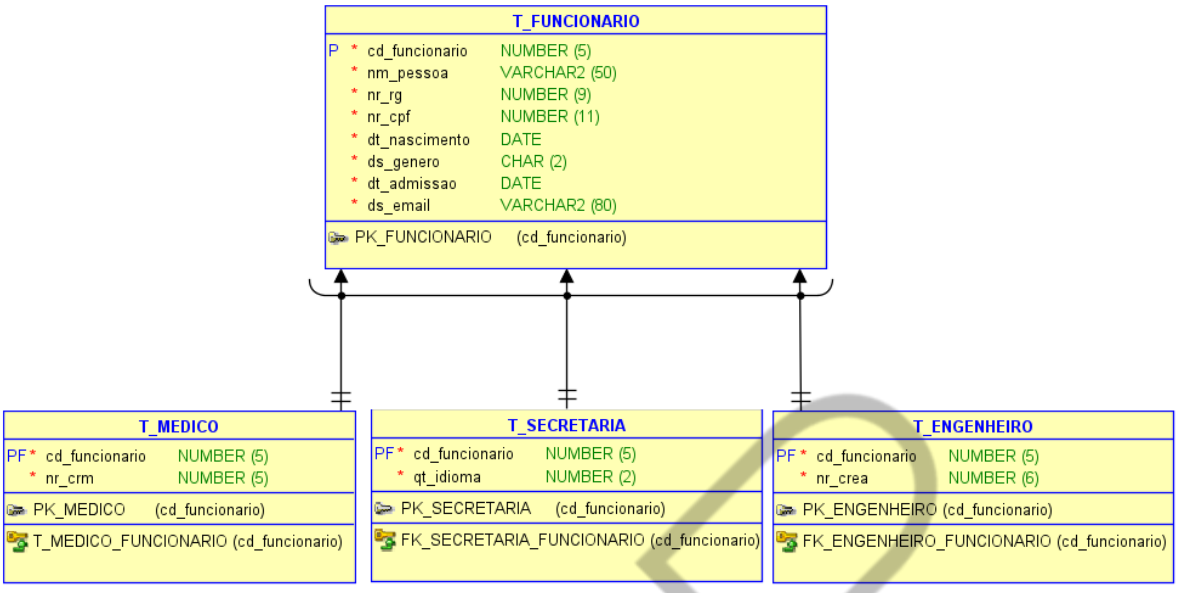

Figura 18 - Exemplo utilizando herança – Modelo Relacional
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

1.4 Análise entre os tipos de implementação

Tabela única: os dados estão em uma única linha, não sendo necessário realizar junções para obter informações da entidade genérica e especializada. As colunas opcionais referem-se aos atributos que podem ser vazios de acordo com as características de cada funcionário.

A chave primária é armazenada uma única vez.

Uma tabela por entidade especializada: realizaremos junções para obter as informações necessárias, pois parte dos dados está armazenada na tabela genérica e parte na tabela especializada.

Uma tabela para cada entidade: teremos replicação dos dados em cada tabela.

1.5 Mapeamento de entidades fracas

Para cada tabela fraca, a chave primária será composta pela chave primária da tabela forte e mais um atributo (chave estrangeira na tabela fraca), formando assim uma chave primária composta.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Representação de entidade fraca através da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação da Engenharia da Informação:

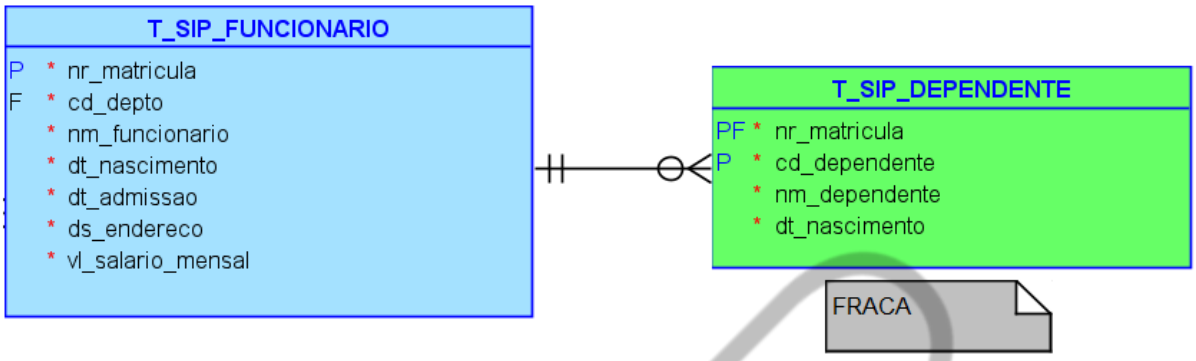

Figura 19 - Exemplo entidade/tabela Fraca, na notação da engenharia da informação
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Representação da entidade/tabela fraca através da ferramenta Oracle Data Modeler – Modelo Relacional:

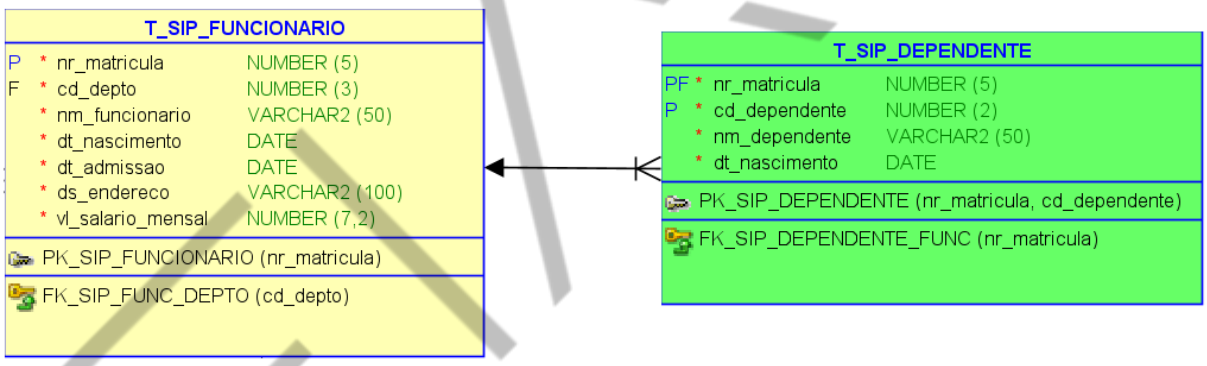

Figura 20 - Exemplo entidade/tabela Fraca – Modelo Relacional
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

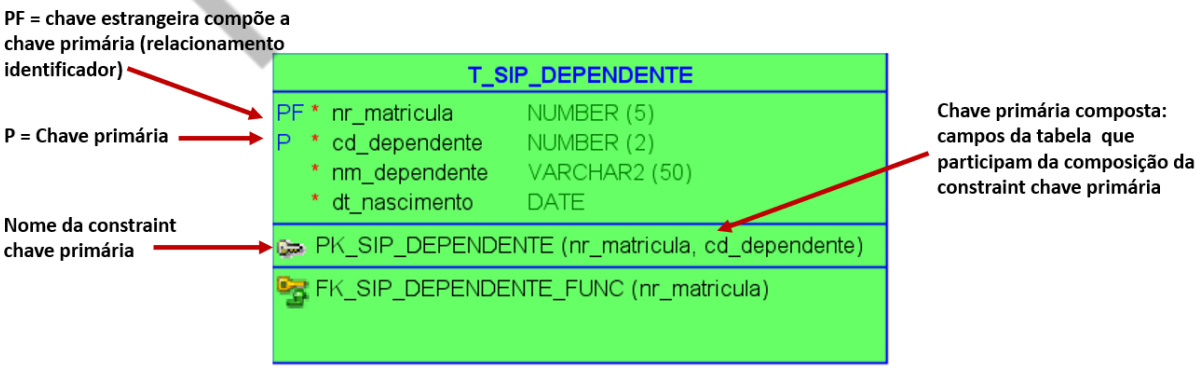

Figura 21 - Representação de uma entidade/tabela com relacionamento identificador a partir do modelo relacional
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.6 Convenção de nomenclatura para atributos e entidades

Consideramos como boa prática utilizar uma nomenclatura padronizada para os atributos e as entidades.

Normalmente, cada empresa cria um padrão a ser seguido. Utilizaremos a padronização, conforme descrito a seguir, considerando o sistema gerenciador de banco de dados Oracle.

A convenção de nomenclatura é normalmente aplicada quando chegamos a um modelo relacional (físico) de dados.

1.7 Nomenclatura padronizada de tabelas e campos (colunas)

Em relação ao SGBD Oracle Database, devemos considerar, até a versão Oracle Database 12c Release 2 (12.2), nomes com:

- Tamanho máximo do nome da tabela: 30 caracteres.
- Tamanho máximo do nome de um campo: 30 caracteres.
- Tamanho máximo do nome das constraints: 30 caracteres.

A partir da versão Oracle Database 12c Release 2 (12.2), nomes com:

- Tamanho máximo do nome da tabela: 128 caracteres.
- Tamanho máximo do nome de um campo: 128 caracteres.
- Tamanho máximo do nome das constraints: 128 caracteres.
- Caracteres permitidos:
    - Letras;
    - Números;
    - Underline (_);
    - cifrão($) e #.
- Os nomes devem começar com A-Z ou a-z.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- É recomendado o uso de pelo menos dois caracteres.
- Não podemos usar palavras reservadas.
- Os nomes de tabelas, campos e constraints não diferenciam maiúsculas de minúsculas, ou seja, não é *case sensitive*.

Outras recomendações para nomes de tabelas e campos:

TABELA	CAMPO
SINGULAR	SINGULAR
Primeiro caractere deve ser uma letra	Primeiro caractere deve ser uma letra
Usar letras maiúsculas	Usar letras minúsculas

Quadro 1 - Recomendações gerais para nomear tabelas e campos
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Atenção: há diferenças de tamanho dos nomes, caracteres permitidos e recomendações em relação aos fabricantes de SGBD. Cada fabricante utiliza sua própria convenção, que pode ou não estar em conformidade com o recomendado pelo padrão SQL-ANSI.

Sugestão de nomenclatura para TABELAS:

TABELA
Iniciar o nome com a letra “T” para indicar que se refere a uma tabela.
Utilizar três caracteres como prefixo para indicar a sigla do sistema.
Nome atribuído a tabela conforme contexto de negócio
Utilizar o underline “_” como separador para nomes compostos.

Quadro 2 - Sugestão de nomenclatura para TABELAS
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Sugestão de nomenclatura para CAMPOS (colunas):

CAMPOS (colunas)
Utilizar 2 ou 3 caracteres como prefixo para indicar o significado do campo **Nome atribuído à coluna (sufixo) conforme contexto de negócio**
Utilizar o underline “_” como separador para nomes compostos.

Quadro 3 - Sugestão de nomenclatura para CAMPOS
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Sugestões de nomenclatura para prefixos em relação ao significado do campo:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Prefixo (2 caracteres)	Prefixo (3 caracteres)	Significado
nr	num	Número (pode identificar exclusivamente uma linha)
cd	cod	Código (identifica exclusivamente uma linha)
id	idt	Identificador (identifica exclusivamente uma linha)
ds	des	Descrição
nm	nom	Nome
dt	dat	Data e hora
vl	val	Valor
qt	qtd	Quantidade
sq	seq	Número sequencial que identifica algo do mundo real
in	ind	Indicador
st	sta	Status
ob	obs	Observação
tx	txt	Texto extenso
sg	sig	Sigla

Quadro 4 - Sugestão de nomenclatura para prefixos de campos
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Exemplo de uso da convenção de nomes:

Sistema: Sistema de Controle de Implantação de Projetos – **Sigla: SIP**

Entidade: Funcionário

Exemplo: T_SIP_FUNCIONARIO

T → **Indica Tabela**

SIP → **Nome do sistema**

FUNCIONARIO → **Nome da tabela conforme contexto de negócio**

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Campo número de matrícula da tabela FUNCIONARIO:

Exemplo: nr_matricula

nr → indica o prefixo do nome da coluna

matricula → indica o nome da coluna conforme contexto de negócio

Representação da aplicação na nomenclatura de tabelas, campos e constraints através da ferramenta Oracle Data Modeler – Modelo Relacional.

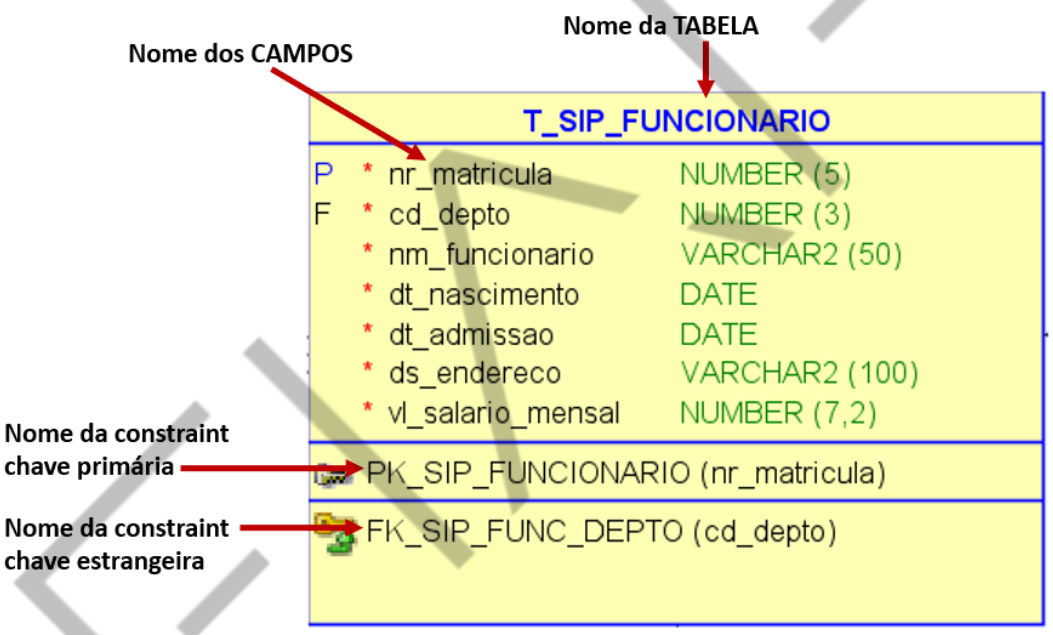

Figura 22 - Representação da aplicação na nomenclatura de tabelas, campos e constraints a partir do modelo relacional
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

1.8 Dicionário de dados

Contém os dados sobre os dados (chamados de metadados ou descritores). Os dicionários de dados, também chamados de DD, armazenam a descrição detalhada das entidades (tabelas) e dos atributos (campos) de um projeto de banco de dados.

Em dicionários completos, encontramos também as seguintes informações:

- Volumetria dos dados;

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Rotinas de limpeza e descarte dos dados;
- Tempo de retenção dos dados.

Ilustramos, através da entidade (tabela) FUNCIONARIO, o dicionário de dados:

Tabela (ENTIDADE)	T_SIP_FUNCIONARIO			
Descrição	É uma pessoa que tem um skill, para desenvolver as tarefas as quais foi contratado.			
Volume esperado	Carga inicial de 450 linhas (registros) e volume diário de até 10 linhas.			
Tempo de retenção	Permanente			
Rotina de limpeza	Não se aplica			
Coluna/campo (atributos)	**Tipo de Dados**	**Tamanho**	**Constraint**	**Descrição**
nr_matricula	NUMÉRICO - NUMBER	5	PK	Identificador único. Um funcionário é identificado pelo número de matrícula, com cinco dígitos.
nm_funcionario	TEXTO - VARCHAR2	50	NN	Nome completo do funcionário
dt_nascimento	DATA - DATE	-x-	NN	Data de nascimento do funcionário
dt_admissao	DATA - DATE	-x-	NN	Data em que o funcionário foi admitido na empresa
ds_endereco	TEXTO - VARCHAR2	100	NN	Endereço do funcionário, que corresponde a localização física de onde ele reside. Atributo composto, que deve ser decomposto em atributos simples.
vl_salario_mensal	NUMERICO DECIMAL - NUMBER	7 (PRECISÃO) 2(ESCALA)	NN, CK	Salário mensal recebido pelo funcionario. Todos os funcionários possuem um salário acima ou igual ao salário mínimo (Em 2022, R$ 1.212,00). O maior salário atualmente é de R$ 18.000,00. (VL_SALARIO_MENSAL >= 1212)
cd_depto	NUMERICO - NUMBER	3	NN, FK	Atributo que informa em qual departamenti o funcionário trabalha. Atributo que liga as entidades, através do relacionamento.Identificação da relação.

Figura 23 - Exemplo de dicionário de dados para a tabela Funcionário
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Os tipos de dados informados no dicionário de dados devem ser descritos de acordo com o SGBD escolhido para implementação do banco de dados.

Para auxiliar o entendimento abaixo, listamos as constraints (restrições/regras) que podem ser aplicadas aos campos.

CONSTRAINTS (RESTRIÇÕES/REGRAS)	
PK	Chave primaria (Primary Key) – Identificador único
FK	Chave estrangeira – Foreign Key
NN	Mandatório (preenchimento obrigatório) – não nulo – NOT NULL
NULL	Opcional (preenchimento opcional) – nulo – NULL
UN	Único (Unique) – Conteúdo sem repetição
CK	Checagem (Check) – Validação de domínio

Quadro 5 - Lista de constraints (restrições/regras)
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

O dicionário de dados pode ser customizado conforme a necessidade de descrição detalhada dos seus metadados. As ferramentas de mercado utilizadas para modelagem do banco de dados, na sua maior parte, possuem recursos que permitem a geração automática do dicionário de dados.

Para que um dicionário seja gerado automaticamente de forma correta, é necessário que, durante a modelagem dos dados (lógica e física), todas as informações necessárias sejam descritas corretamente, como: tipo de dados, tamanho e constraints.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O dicionário de dados é um recurso importante que auxilia no planejamento de recursos, como: recursos de hardware, tamanho e espaço em disco de acordo com um período ou ciclo de vida da aplicação, apoiando também o estudo da volumetria (cálculo para estimar o espaço em disco que um banco de dados precisará para armazenamento).

1.9 HANDS ON – Transformando o modelo lógico para modelo relacional

1.9.1 Estudo de caso: SIP – SISTEMA DE CONTROLE DE IMPLANTACAO DE PROJETOS

A empresa “TUDO Implanta” precisa melhorar seus controles que hoje se encontram em planilhas, para isso, ela contratou você para traduzir as informações contidas nas planilhas em banco de dados relacional.

Para iniciarmos o entendimento, recebemos a imagem “Exemplo das informações atuais armazenadas em planilhas”, que representa um relatório, contendo basicamente informações de funcionários, dependentes e projetos.

FUNCIONÁRIO	MATRÍCULA	DATA NASC.	DATA ADMISSÃO	DEPARTAMENTO	SALÁRIO	ENDEREÇO
Ana Maria	1234	10/02/1986	09/08/2010	01 – Financeiro	R$ 1.234,56	R. Dario Pereira, 23
Rosa da Silva	1235	15/08/1970	07/06/2005	02 – Marketing	R$ 2.345,00	Trav. Das Lágrimas, 34
Antonia Camargo	3245	18/07/1986	11/02/2003	01 – Financeiro	R$ 7.654,99	Pç. XV de novembro, 219
João da Silva	2233		08/09/2011	03 – Recursos Humanos	R$ 3.452,12	Av. Nações Unidas, 10200
Joaquim Xavier	7866	21/04/1987	05/04/2010	03 – Recursos Humanos	R$ 980,00	R. Gil Vicente, 45
José Maria	9876	08/09/1998	17/03/2009	04 – Comercial	R$ 1.780,00	Av. Paulista, 23

FUNCIONÁRIO	DEPENDENTE	DATA NASC.
Rosa da Silva	Pedro da Silva	12/01/1963
Antonia Camargo	George Camargo	15/09/1971
Antonia Camargo	Antonio Camargo	10/06/2000
João da Silva	Ana da Silva	23/04/1976
João da Silva	Joana da Silva	16/05/2002
João da Silva	João da Silva Jr.	16/05/2002

PROJETO	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
001 – PROJETO ABC	10/01/2013	
002 – PROJETO BCD	28/10/2012	10/03/2013
003 – PROJETO CDE	09/12/2012	
004 – PROJETO DEF	15/12/2012	

PROJETO	FUNCIONÁRIO	DATA ENTRADA	DATA SAÍDA
001 – PROJETO ABC	Antonia Camargo	10/01/2013	
002 – PROJETO BCD	Antonia Camargo	28/10/2012	10/03/2013
003 – PROJETO CDE	João da Silva	09/12/2012	
003 – PROJETO CDE	Joaquim Xavier	15/01/2013	

Figura 24 - Exemplo das informações atuais armazenadas em planilhas
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Após o entendimento inicial, foram realizadas algumas reuniões em que os requisitos foram esclarecidos e o escopo (abrangência – trabalho que deve ser entregue) do projeto foi determinado, conforme segue:

A sprint 1 do projeto será composta pelo cadastro de funcionários e dependentes. Precisamos das informações dos dependentes para que possamos, em

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

uma sprint futura, usá-las para o cálculo de proventos dos funcionários. Além de serem informações importantes para algumas iniciativas internas como ações inovadoras que conciliam trabalho e família.

Na primeira sprint, também é necessário cadastrar todos os projetos desenvolvidos pela “TUDO Implanta”, não iniciados, iniciados ou finalizados.

E ainda é necessário saber, para todos os projetos implantados, os funcionários que realizaram atividades nesses projetos, bem como o período em que as atividades foram desenvolvidas. Essas informações são importantes, para que, em uma sprint futura, seja possível calcular o custo de implantação destes projetos.

Podemos ter funcionários de diferentes departamentos atuando na implantação dos projetos e, para o cálculo do custo, é importante sabermos qual departamento é mais oneroso.

Dados que precisam ser armazenados:

- **Departamento:** são divisões de uma empresa onde cada divisão tem um propósito. Precisamos do código numérico, nome do departamento e uma sigla com três letras para facilitar a identificação do departamento em relatórios.
- **Funcionário:** é uma pessoa que tem skill para desenvolver as tarefas para as quais ele foi contratado. Precisamos do número da matrícula, nome completo do funcionário, data de nascimento, data da admissão, endereço completo (apenas residencial) e o salário mensal.
- **Dependente:** são pessoas que possuem um grau de parentesco com o funcionário, por exemplo, filhos, esposa ou marido. Neste primeiro momento, precisamos do nome e data de nascimento de cada dependente do funcionário e um código para identificação de cada dependente.
- **Projeto:** somos uma empresa que desenvolve soluções na área de TI. Desenvolvemos projetos para todas as áreas da TI, assim como as diferentes etapas do processo de desenvolvimento de soluções. Precisamos do código do projeto numérico, nome ou título do projeto, data em que o projeto foi iniciado e data em que o projeto foi finalizado.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Implantação:** refere-se aos projetos desenvolvidos ou que estão em desenvolvimento, bem como os funcionários que estão desempenhando tarefas nesses projetos e em qual período. Precisamos de um código para a implantação numérico, o projeto e o funcionário que participa deste projeto e o período (entrada/saída) em que o funcionário atuou no projeto.
- **Regras de Negócio:** diretrizes que definem ou restringem ações, mostrando como as operações devem ser conduzidas e devem ser atendidas pela proposta de solução:
  - Um funcionário possui apenas um endereço, o endereço residencial.
  - Um funcionário possui apenas uma data de admissão.
  - Um funcionário possui um único número de matrícula.
  - Todos os funcionários possuem data de nascimento.
  - Cada dependente deve ter uma data de nascimento.
  - Não existem nomes de departamentos repetidos.
  - Não existem projetos com nomes repetidos.
  - Todos os funcionários possuem um salário acima ou igual ao salário-mínimo (em 2022, R$ 1.212,00). O maior salário atualmente é de R$ 18.000,00.
  - A data de término de um projeto deve ser maior que a data de início de um projeto.
  - A data de saída de um funcionário de um projeto deve ser maior que a data de entrada.
  - A data de término de um projeto será informada ao término do projeto em questão.
  - A data de saída de um funcionário de uma implantação será informada no momento da finalização das tarefas do funcionário no referido projeto.
  - Cada departamento pode alocar vários funcionários.
  - Cada funcionário deve pertencer a um único departamento.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Cada funcionário pode ter um ou mais dependentes (filhos, esposa ou marido).
- Cada dependente deve pertencer a um único funcionário.
- Não será considerada a hipótese de termos um casal trabalhando na mesma empresa (teriam dependentes comuns).
- Cada projeto pode ter várias implantações realizadas por funcionários.
- Podem existir projetos onde a implantação ainda não foi iniciada.
- Cada funcionário pode participar de várias implantações de projetos.
- Cada implantação deve ser realizada por único funcionário.
- Cada implantação refere-se a um período em que um funcionário atuou em determinado projeto.
- Podem existir funcionários que não participaram de nenhuma implantação.
- Cada funcionário pode participar da implantação de um mesmo projeto várias vezes, ou seja, um funcionário pode participar da implantação de um projeto em diferentes momentos da implantação.
- Um departamento é identificado por um código numérico de três dígitos.
- Um funcionário é identificado pelo número de matrícula, com cinco dígitos.
- Um dependente é identificado pelo código numérico de até dois dígitos mais o número de matrícula do funcionário que ele depende.
- Um projeto é identificado por um código numérico de cinco dígitos.
- Uma implantação é identificada pelo código da implantação, numérico com até três dígitos, mais o código do projeto que está implantação pertence.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.9.1.1 Proposta de solução para a representação do modelo lógico de dados a partir da ferramenta Oracle Data Modeler

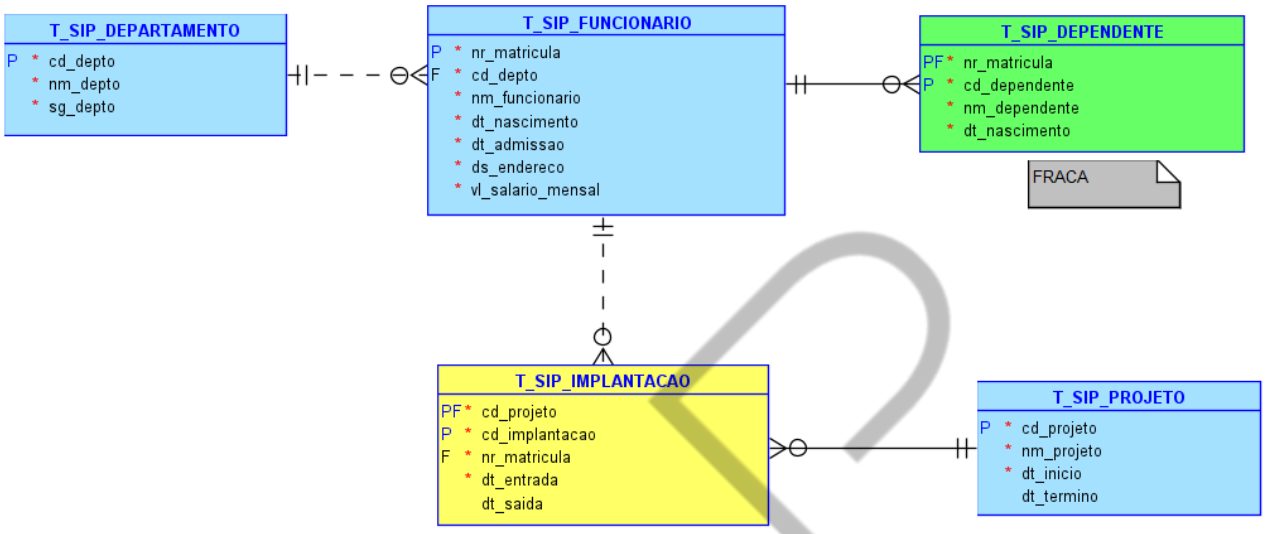

Figura 25 - Modelo Entidade Relacionamento Lógico de Dados
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

1.9.1.2 Proposta de solução para a representação do modelo relacional (físico) de dados a partir da ferramenta Oracle Data Modeler

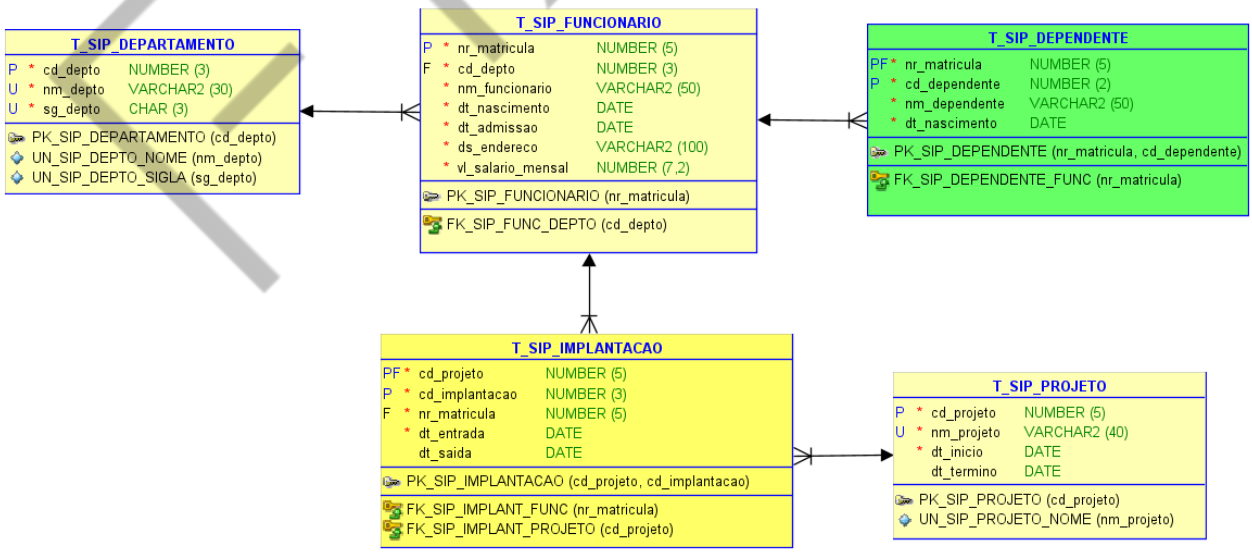

Figura 26 - Modelo Relacional (Físico)
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.9.1.3 Dicionário de dados para o estudo de caso proposto

Descrição dos metadados para o projeto, estudo de caso SIP:

Tabela (ENTIDADE)	T_SIP_DEPARTAMENTO			
Descrição	São divisões de uma empresa, onde cada divisão tem um propósito e possui funcionarios realizando tarefas.			
Volume esperado	Carga inicial de 15 linhas (registros) e volume anual de até 2 linhas.			
Tempo de retenção	Permanente			
Rotina de limpeza	Não se aplica			
Coluna/campo (atributos)	**Tipo de Dados (Oracle)**	**Tamanho**	**Constraint**	**Descrição**
cd_depto	NUMERICO - NUMBER	3	PK	Identificador único do departamento. Númerico de 3 digitos. Um departamento é identificado por um código numérico de três dígitos.
nm_depto	TEXTO - VARCHAR2	30	NN, UN	Nome dado ao departamento, nomes das areas ou divisões da empresa. Não pode ter repetição de nomes. Não existem nomes de departamentos repetidos.
sg_depto	TEXTO - CHAR	3	NN, UN	Três letras que abreviam e identificam o depto nos relatórios. Como o nome do depto não se repete, a sigla correspondente ao nome, também não tem repetição.

Figura 27 - Dicionário de dados para a tabela Departamento
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Tabela (ENTIDADE)	T_SIP_FUNCIONARIO			
Descrição	É uma pessoa que tem um skill, para desenvolver as tarefas as quais foi contratado.			
Volume esperado	Carga inicial de 450 linhas (registros) e volume diário de até 10 linhas.			
Tempo de retenção	Permanente			
Rotina de limpeza	Não se aplica			
Coluna/campo (atributos)	**Tipo de Dados**	**Tamanho**	**Constraint**	**Descrição**
nr_matricula	NUMÉRICO - NUMBER	5	PK	Identificador único. Um funcionário é identificado pelo número de matrícula, com cinco dígitos.
nm_funcionario	TEXTO - VARCHAR2	50	NN	Nome completo do funcionário
dt_nascimento	DATA - DATE	-x-	NN	Data de nascimento do funcionário
dt_admissao	DATA - DATE	-x-	NN	Data em que o funcionário foi admitido na empresa
ds_endereco	TEXTO - VARCHAR2	100	NN	Endereço do funcionário, que corresponde a localização física de onde ele reside. Atributo composto, que deve ser decomposto em atributos simples.
vl_salario_mensal	NUMERICO DECIMAL - NUMBER	7 (PRECISÃO) 2(ESCALA)	NN, CK	Salário mensal recebido pelo funcionario. Todos os funcionários possuem um salário acima ou igual ao salário mínimo (Em 2022, R$ 1.212,00). O maior salário atualmente é de R$ 18.000,00. (VL_SALARIO_MENSAL >= 1212)
cd_depto	NUMERICO - NUMBER	3	NN, FK	Atributo que informa em qual departamenti o funcionário trabalha. Atributo que liga as entidades, através do relacionamento.Identificação da relação.

Figura 28 - Dicionário de dados para a tabela Funcionário
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Tabela (ENTIDADE)	T_SIP_DEPENDENTE			
Descrição	São pessoas que possuem um grau de parentesco com o funcionário, por exemplo: filhos, esposa ou marido.			
Volume esperado	Carga inicial de 1200 linhas (registros) e volume diário de até 20 linhas.			
Tempo de retenção	Permanente			
Rotina de limpeza	Não se aplica			
Coluna/campo (atributos)	**Tipo de Dados**	**Tamanho**	**Constraint**	**Descrição**
cd_dependente	NUMERICO - NUMBER	2	PK	Identificador único. Um dependente é identificado pelo código numérico de até dois dígitos e o número de matrícula do funcionário que ele depende.
nm_dependente	TEXTO - VARCHAR2	50	NN	Nome completo do dependente.
dt_nascimento	DATA - DATE	-x-	NN	Data de nascimento do dependente.
nr_matricula	NUMERICO - NUMBER	5	NN,PK,FK	Atributo que indica a qual funcionário o dependente pertence. Atributo que liga as entidades, através do relacionamento. Identificação da relação. Participa da composição da chave primária, conforme regra de negócio.

Figura 29 - Dicionário de dados para a tabela Dependente
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Tabela (ENTIDADE)	T_SIP_PROJETO			
Descrição	Referem-se a projetos na área de TI. Podendo ser: desenvolvimento, análise, banco de dados, suporte, etc.			
Volume esperado	Carga inicial de 850 linhas (registros) e volume diário de até 10 linhas.			
Tempo de retenção	Permanente			
Rotina de limpeza	Não se aplica			
Coluna/campo (atributos)	**Tipo de Dados**	**Tamanho**	**Constraint**	**Descrição**
cd_projeto	NUMERICO - NUMBER	5	PK	Identificador único Um projeto é identificado por um código numérico de cinco dígitos.
nm_projeto	TEXTO - VARCHAR2	40	NN,UN	Nome atribuído ao projeto. Não existem projetos com nomes repetidos.
dt_inicio	DATA - DATE	-x-	NN	Data em que o projeto foi iniciado
dt_termino	DATA - DATE	-x-	NULL, CK	Data em que o projeto foi finalizado A data de término de um projeto deve ser maior que a data de início de um projeto. A data término de um projeto, será informada ao término do projeto em questão. (DT_TERMINO > DT_INICIO)

Figura 30 - Dicionário de dados para a tabela Projeto
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Tabela (ENTIDADE)	T_SIP_IMPLANTACAO			
Descrição	Refere-se aos projetos desenvolvidos ou que estão em desenvolvimento, bem como os funcionários que estão desempenhando tarefas nestes projetos e em qual			
Volume esperado	Carga inicial de 2480 linhas (registros) e volume diário de até 20 linhas.			
Tempo de retenção	Permanente			
Rotina de limpeza	Não se aplica			
Coluna/campo (atributos)	**Tipo de Dados**	**Tamanho**	**Constraint**	**Descrição**
cd_implantacao	NUMÉRICO - NUMBER	3	PK	Identificador único. Uma implantação é identificada pelo código da implantação, numérico com até três dígitos e pelo código do projeto que está implantação pertence.
cd_projeto	NUMÉRICO - NUMBER	5	NN, PK, FK	Atributo que indica a qual projeto, a implantacao pertence. Atributo que liga as entidades, através do relacionamento.Identificação da relação. Participa da composição da chave primária, conforme regra de negócio.
nr_matricula	NUMÉRICO - NUMBER	5	NN,FK	Atributo que informa qual funcionário que desempenha tarefas na implantacao. Atributo que liga as entidades, através do relacionamento.Identificação da relação.
dt_entrada	DATA - DATE	-x-	NN	Data em que o funcionário iniciou as tarefas de implantacação no projeto.
dt_saida	DATA - DATE	-x-	NULL, CK	Data em que o funcionário finalizou as tarefas no projeto. A data de saída de um funcionário de um projeto deve ser maior que a data de entrada. A data de saída de um funcionário de uma implantação, será informada no momento da finalização das tarefas do funcionário no referido projeto. (DT_SAIDA > DT_ENTRADA)

Figura 31 - Dicionário de dados para a tabela Implantação
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**: Fundamentos e Aplicações. 5. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

HEUSER, C. A. **Projeto de Banco de Dados**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. v. 4. (Série Livros Didáticos).

MACHADO, Felipe Nery R. **Banco de Dados**: Projeto e Implementação. 2. ed. São Paulo: Érica, 2008.

MENDES, Jean Carlos. Banco de Dados Transformação ER – Relacional. **Wordpress**, 2011. Disponível em: <https://jeancarlomendes.files.wordpress.com/2011/02/9-transformac3a7c3a3o-entre-modelos.pdf>. Acesso em: 04 set. 2024.

PUGA, S.; FRANÇA, E.; GOYA, M. **Banco de Dados**: Implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11g. 1. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com